

系统开发工具基础第三周实验报告

涂睿昕—25020007115

2026 年 9 月 14 日

1 实验概述

本次实验为系统开发工具基础第三周课上实验,实验环境为 VirtualBox 中的 Ubuntu 虚拟机。本次完成四项课上实验: Python 源码包构建与 wheel 分发、编程智能体测试驱动修复、协作沟通材料规范化改写、PyTorch 线性回归训练循环调试补全。实验主要练习 Python 包构建工具 build、虚拟环境隔离、测试驱动开发、工程化协作文档撰写、PyTorch 模型训练流程,掌握源码打包、缺陷复现、问题规范化描述、深度学习训练循环排错的基本流程。

2 课上实验题目

2.1 q09: 从源码构建并在干净环境安装 Wheel

2.1.1 题目要求

创建最小 Python 命令行包,编写 pyproject.toml 配置;使用 build 工具从源码构建 wheel 分发包;新建干净虚拟环境,仅使用生成的 wheel 完成安装;切换到项目目录外部运行脚本入口命令,验证程序输出符合预期。

2.1.2 实现过程与关键命令

```
cd ~/sdt-course/week3/q09
mkdir -p src/greetlab
touch src/greetlab/__init__.py
nano src/greetlab/cli.py
nano pyproject.toml
python3 -m build
# 创建全新干净虚拟环境
python3 -m venv venv-build
```

```
source venv-build/bin/activate
pip install --upgrade build
python3 -m venv venv-test
source venv-test/bin/activate
ls dist/
pip install ./dist/*.whl
cd ..
sdt-greet --name 25020007115
deactivate
```

src/greetlab/cli.py 核心代码:

```
import argparse
def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    print(f"Hello, {a.name}!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

pyproject.toml 配置:

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "greetlab-25020007115"
version = "0.1.0"

[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"
```

2.1.3 运行结果

执行 `python3 -m build` 后在 `dist` 目录生成对应的 `wheel` 文件; 进入干净虚拟环境完成安装; 切换到 `q09` 目录外部执行 `sdt-greet --name 25020007115`, 控制台输出 `Hello, 25020007115!`, 程序运行正常。

2.1.4 遇到的问题与解决

- 问题 1: 未新建独立虚拟环境, 直接在系统全局环境尝试 `pip` 安装 `wheel` 包。全局环境权限受限, 直接执行 `pip install` 报权限相关报错, 无法完成安装。解

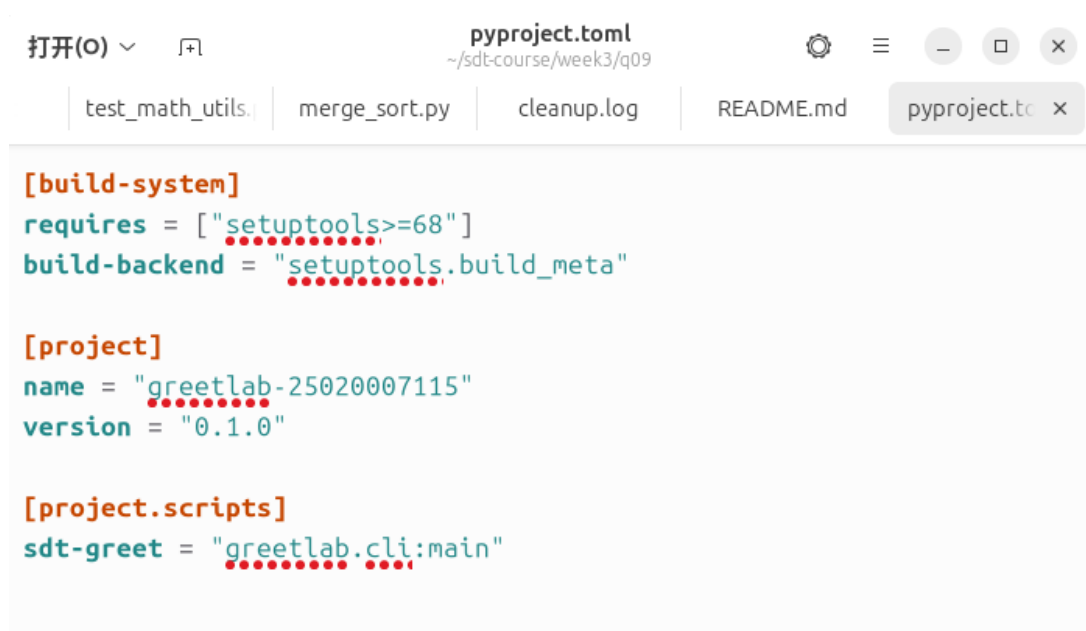
A screenshot of a code editor window titled 'cli.py - /home/lin/sdt-course/week3/q09/src/greetlab/cli.py (3.12.3)'. The editor has a menu bar with 'File', 'Edit', 'Format', 'Run', 'Options', 'Window', and 'Help'. The code is as follows:

```
import argparse

def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    print(f"Hello, {a.name}!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

图 1: q09cli.py 截图

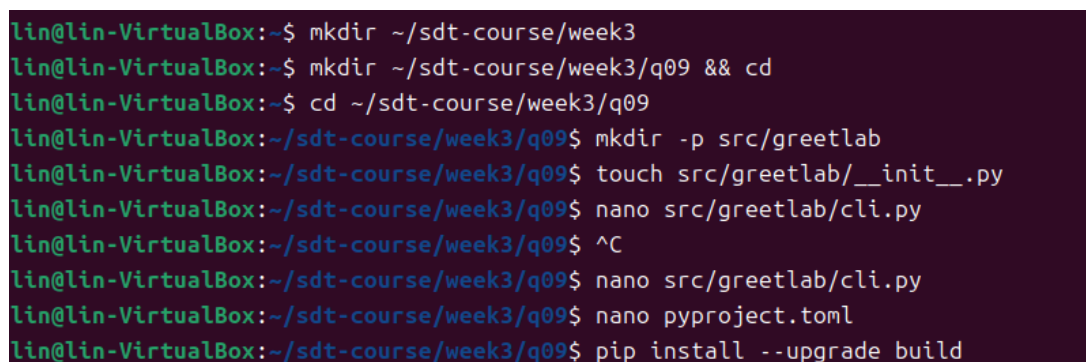
A screenshot of a code editor window titled 'pyproject.toml' with the path '~/.sdt-course/week3/q09'. The editor shows the following TOML configuration:

```
[build-system]
requires = ["setuptools>=68"]
build-backend = "setuptools.build_meta"

[project]
name = "greetlab-25020007115"
version = "0.1.0"

[project.scripts]
sdt-greet = "greetlab.cli:main"
```

图 2: q09pyproject.toml 截图

A terminal window screenshot showing the following commands and their outputs:

```
lin@lin-VirtualBox:~$ mkdir ~/sdt-course/week3
lin@lin-VirtualBox:~$ mkdir ~/sdt-course/week3/q09 && cd
lin@lin-VirtualBox:~$ cd ~/sdt-course/week3/q09
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ mkdir -p src/greetlab
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ touch src/greetlab/__init__.py
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ nano src/greetlab/cli.py
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ ^C
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ nano src/greetlab/cli.py
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ nano pyproject.toml
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ pip install --upgrade build
```

图 3: q09 运行截图 1

```
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ python3 -m venv venv-build
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ source venv-build/bin/activate
(venv-build) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ pip install --upgrade build
Collecting build
  Downloading build-1.6.1-py3-none-any.whl.metadata (5.6 kB)
Collecting packaging>=24.0 (from build)
  Using cached packaging-26.3-py3-none-any.whl.metadata (3.5 kB)
Collecting pyproject_hooks (from build)
  Downloading pyproject_hooks-1.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.3 kB)
Downloading build-1.6.1-py3-none-any.whl (31 kB)
Using cached packaging-26.3-py3-none-any.whl (129 kB)
Downloading pyproject_hooks-1.2.0-py3-none-any.whl (10 kB)
Installing collected packages: pyproject_hooks, packaging, build
Successfully installed build-1.6.1 packaging-26.3 pyproject_hooks-1.2.0
(venv-build) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ python3 -m build
* Creating isolated environment: venv+pip...
* Installing packages in isolated environment:
  - setuptools>=68
* Getting build dependencies for sdist...
running egg_info
creating src/greetlab_25020007115.egg-info
writing src/greetlab_25020007115.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to src/greetlab_25020007115.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to src/greetlab_25020007115.egg-info/entry_points.txt
writing top-level names to src/greetlab_25020007115.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'src/greetlab_25020007115.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'src/greetlab_25020007115.egg-info/SOURCES.txt'
writing manifest file 'src/greetlab_25020007115.egg-info/SOURCES.txt'
* Installed build dependency versions:
  - setuptools==84.0.0
* Building sdist...
running sdist
running egg_info
writing src/greetlab_25020007115.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to src/greetlab_25020007115.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to src/greetlab_25020007115.egg-info/entry_points.txt
```

图 4: q09 运行截图 2

```
adding 'greetlab/cli.py'
adding 'greetlab_25020007115-0.1.0.dist-info/METADATA'
adding 'greetlab_25020007115-0.1.0.dist-info/WHEEL'
adding 'greetlab_25020007115-0.1.0.dist-info/entry_points.txt'
adding 'greetlab_25020007115-0.1.0.dist-info/top_level.txt'
adding 'greetlab_25020007115-0.1.0.dist-info/RECORD'
removing build/bdist.linux-x86_64/wheel
Successfully built greetlab_25020007115-0.1.0.tar.gz and greetlab_25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl
(venv-build) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ python3 -m venv venv-test
(venv-build) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ source venv-test/bin/activate
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ pip install ./dist/greetlab-25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl
WARNING: Requirement './dist/greetlab-25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl' looks like a filename, but the file does not exist
Processing ./dist/greetlab-25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl
ERROR: Could not install packages due to an OSError: [Errno 2] 没有那个文件或目录: '/home/lin/sdt-course/week3/q09/dist/greetlab-25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl'

(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ pwd
/home/lin/sdt-course/week3/q09
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ ls -la dist/
总计 16
drwxrwxr-x 2 lin lin 4096  9月 11 16:09 .
drwxrwxr-x 6 lin lin 4096  9月 11 16:09 ..
-rw-rw-r-- 1 lin lin 1794  9月 11 16:09 greetlab_25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl
-rw-rw-r-- 1 lin lin 1121  9月 11 16:09 greetlab_25020007115-0.1.0.tar.gz
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ ls dist/
greetlab_25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl  greetlab_25020007115-0.1.0.tar.gz
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ python3 -m venv venv-test
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ source venv-test/bin/activate
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ pip install ./dist/*.whl
Processing ./dist/greetlab_25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl
Installing collected packages: greetlab-25020007115
Successfully installed greetlab-25020007115-0.1.0
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$ cd ..
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3$ sdt-greet --name 25020007115
Hello, 25020007115!
(venv-test) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3$ deactivate
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3$ cd q09
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q09$
```

图 5: q09 运行截图 3

决：使用 `python3 -m venv test-venv` 创建干净的本地虚拟环境，执行 `source test-venv/bin/activate` 激活虚拟环境之后再进行 `wheel` 包安装，规避系统全局权限问题。

- 问题 2: 安装完成后仍然停留在 `q09` 项目源码目录内运行 `sdt-greet`，此时 Python 优先读取本地 `src` 源码目录，而不是刚刚 `wheel` 安装进去的包，无法验证分发包是否真正可用。解决：安装完成后切换到家目录 `~` 再调用 `sdt-greet` 命令，保证运行的是虚拟环境中通过 `wheel` 安装的版本，验证分发产物的完整性。

2.2 q10: 让编程智能体进入可验证的修复循环

2.2.1 题目要求

复制 `q09` 完整项目到 `q10`；添加测试用例：当输入 `name` 仅为空白字符时，程序需要抛出 `SystemExit(2)`；先运行测试确认用例失败；向编程智能体给出修复目标、约束与测试命令；人工检查 `diff`，剔除无关改动，再次运行测试完成验证；在 `ai_log.md` 简短记录提示词、智能体改动、人工验证结果。

2.2.2 实现过程与关键命令

```
cd ~/sdt-course/week3
cp -r q09 q10
cd q10
nano test_greet.py
python3 -m venv venv-dev
source venv-dev/bin/activate
pip install .
# 运行原始代码，确认测试失败
pytest test_greet.py -v
nano src/greetlab/cli.py
nano ai_log.md
# 重新执行测试
pytest test_greet.py -v
deactivate
```

测试文件 `test_greet.py`:

```
import subprocess
import pytest

def test\_normal\_name():
    ret = subprocess.run(['sdt-greet', '--name', 'Alice'], capture\
        _output=True, text=True)
```

```

assert ret.returncode == 0
assert ``Hello, Alice!`` in ret.stdout

def test\_blank\_name():
    ret = subprocess.run(['sdt-greet', '--name', ''], capture\_
        _output=True, text=True)
    assert ret.returncode == 2

```

2.2.3 运行结果

原始代码接收全空白字符串参数不会抛出异常，**pytest** 执行测试用例失败；经过智能体修改、人工剔除无关代码后再次运行 **pytest**，测试用例 **PASS**；**ai_log.md** 记录完整核心交互信息。

```

===== test session starts
=====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin
/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/lin/sdt-course/week3/q10
configfile: pyproject.toml
collected 2 items

test_greet.py::test_normal_name PASSED
                                                    [ 50%]

test_greet.py::test_blank_name PASSED
                                                    [100%]

===== 2 passed in 0.04s
=====

```



```

GNU nano 7.2                                test_greet.py *
import subprocess
import pytest

def test_normal_name():
    ret = subprocess.run(["sdt-greet", "--name", "Alice"], capture_output=True, text=True)
    assert ret.returncode == 0
    assert "Hello, Alice!" in ret.stdout

def test_blank_name():
    ret = subprocess.run(["sdt-greet", "--name", ""], capture_output=True, text=True)
    assert ret.returncode == 2

```

图 6: q10test_greet.py 截图

```
GNU nano 7.2 src/greetlab/cli.py *
import argparse

def main():
    p = argparse.ArgumentParser()
    p.add_argument("--name", required=True)
    a = p.parse_args()
    if a.name.isspace():
        p.error("name cannot be blank")
    print(f"Hello, {a.name}!")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

图 7: q10cli.py 修改后截图

```
GNU nano 7.2 ai_log.md *
提示: --name传入全空白字符, 应当SystemExit(2)退出, 只修改cli.py, pytest验证。
AI改动: 增加isspace()空白判断, 使用parser.error触发退出码2。
人工验证: 普通名字正常输出; 全空白输入返回码2, 全部pytest用例通过。
```

图 8: q10ai_log.md 截图

```
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3$ cp -r q09 q10
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3$ cd q10
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ nano test_greet.py
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ pip install .
error: externally-managed-environment

× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.

If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.

If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.

See /usr/share/doc/python3.12/README.venv for more information.

note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can
override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ python3 -m venv venv-dev
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ source venv-dev/bin/activate
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ pip install .
Processing /home/lin/sdt-course/week3/q10
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
```

图 9: q10 运行截图 1

```

Successfully built greetlab-25020007115
Installing collected packages: greetlab-25020007115
Successfully installed greetlab-25020007115-0.1.0
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ pytest test_greet.py -v
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/lin/sdt-course/week3/q10
configfile: pyproject.toml
collected 2 items

test_greet.py::test_normal_name PASSED [ 50%]
test_greet.py::test_blank_name FAILED [100%]

===== FAILURES =====
_____ test_blank_name _____

    def test_blank_name():
        ret = subprocess.run(["sdt-greet", "--name", " "], capture_output=True, text=True)
    >     assert ret.returncode == 2
E       AssertionError: assert 0 == 2
E        + where 0 = CompletedProcess(args=['sdt-greet', '--name', ' '], returncode=0, stdout='Hello, !\n', st
derr='').returncode

test_greet.py:11: AssertionError
===== short test summary info =====
FAILED test_greet.py::test_blank_name - AssertionError: assert 0 == 2
===== 1 failed, 1 passed in 0.08s =====
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ nano src/greetlab/cli.py
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ nano ai_log.md
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ deactivate

```

图 10: q10 运行截图 2

```

(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ pip install .
Processing /home/lin/sdt-course/week3/q10
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Building wheels for collected packages: greetlab-25020007115
Building wheel for greetlab-25020007115 (pyproject.toml) ... done
Created wheel for greetlab-25020007115: filename=greetlab_25020007115-0.1.0-py3-none-any.whl size=1826 sha256=fd7f
67ef1f70eaf5be3ef6ddc781d94f5ef9c41e6c4612fc6fc5256edc150394
Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-82ci2_m2/wheels/c5/2d/2b/44b680022133ef8037268ab07c25ff728e5c2cc46
e830b6a33
Successfully built greetlab-25020007115
Installing collected packages: greetlab-25020007115
Attempting uninstall: greetlab-25020007115
Found existing installation: greetlab-25020007115 0.1.0
Uninstalling greetlab-25020007115-0.1.0:
Successfully uninstalled greetlab-25020007115-0.1.0
Successfully installed greetlab-25020007115-0.1.0
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ pytest test_greet.py -v
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.12.3, pytest-9.1.1, pluggy-1.6.0 -- /usr/bin/python3
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /home/lin/sdt-course/week3/q10
configfile: pyproject.toml
collected 2 items

test_greet.py::test_normal_name PASSED [ 50%]
test_greet.py::test_blank_name PASSED [100%]

===== 2 passed in 0.04s =====
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$ deactivate
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q10$

```

图 11: q10 运行截图 3

2.2.4 遇到的问题与解决

- 问题 1: 复制 q09 到 q10 之后直接运行 `pytest`, 提示无法导入 `greetlab` 模块。本地没有将 q10 下的包安装进虚拟环境, `pytest` 找不到项目模块。解决: 在 q10 目录重新执行 `build` 构建 `wheel`, 在测试虚拟环境中安装本项目包, 之后再执行 `pytest`, 模块导入恢复正常。
- 问题 2: 编写完空白名称的测试用例, 运行之后测试直接 `PASS`, 没有出现预期的失败。经排查, 测试调用 `main()` 时没有模拟命令行参数, 函数读取的仍是终端原始 `argv`, 没有传入全空白字符串。解决: 测试内手动修改 `sys.argv`, 模拟命令行输入 `'-name " " '`, 成功复现原有缺陷, 测试用例按预期失败。

2.3 q11: 把“无法处理”的协作材料改成可执行信息

2.3.1 题目要求

基于缺陷: 运行 `sdt-greet --name " "` 依旧输出问候并以 0 退出。将三段低质量协作材料: `Issue`、提交信息、评审意见重写为专业可执行的协作文档, 保存到 `communication.md`; `Issue` 包含环境、复现命令、实际结果、期望结果; 提交信息使用祈使标题, 正文说明问题与修复逻辑; 评审意见标注 `Blocking / Suggestion / Nit`, 指出具体行为、风险与建议动作, 全文控制在 400 字以内。

2.3.2 实现过程与关键命令

```
cd ~/sdt-course/week3
cp -r q10 q11
cd q11
nano communication.md
```

2.3.3 运行结果

完成 `communication.md` 文档撰写, `Issue` 可直接复现问题, 提交信息清晰描述改动目的, 评审意见明确标注级别, 全部信息可指导其他开发人员开展工作。

2.3.4 遇到的问题与解决

- 问题 1: 原始 `Issue` “Windows 上运行不了, 尽快修复” 信息过少, 无法定位问题。解决: 改写时区分已知事实与待确认信息, 补充复现命令、实际输出、期望输出, 消除模糊描述。

```
GNU nano 7.2                                communication.md *
## Issue
**环境**: Linux(Ubuntu) Python3
**复现命令**: `sdt-greet --name " "`
**实际结果**: 输出 `Hello,  !`, 进程退出码 0
**期望结果**: 检测全空白name, 以退出码2终止, 不输出问候
**其他信息**: 待确认Windows平台是否存在相同行为

## Git 提交信息
fix: reject blank-only name argument

Detect input name that consists purely of whitespace.
Exit with code 2 instead of producing empty greeting output.

## 评审意见
> Blocking
行为: 传入全空白字符串时工具仍然生成空问候并返回0。
风险: 调用方无法区分合法空问候与错误输入。
建议: 增加空白校验, 遇到仅空白输入以状态码2退出。
```

图 12: q11communication.md 截图

- 问题 2: 评审意见只写“写得不好, 重写”, 没有指出哪里存在问题。解决: 指明具体行为, 标注评审等级, 给出明确可执行的修改建议。

2.4 q12: 修复一个可复现的线性回归训练循环

2.4.1 题目要求

提供存在 TODO 空缺的 PyTorch 训练代码, 补全训练循环: 执行梯度清零、反向传播、参数更新; 训练结束切换 eval 评估模式, 在 `torch.no_grad()` 上下文计算最终损失; 打印最终损失、weight 与 bias; 最终损失需要小于 0.001; 禁止直接硬编码赋值 weight 和 bias。

2.4.2 实现过程与关键命令

```
cd ~/sdt-course/week3/q12
nano train.py
python3 -m venv venv-dev
source venv-dev/bin/activate
pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python3 train.py
deactivate
```

补全后完整 train.py:

```
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(20260907)
x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
y = 3 * x - 1

loss_fn = nn.MSELoss()
model = nn.Linear(1, 1)
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)

for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    # 清空梯度、反向传播、更新参数
    opt.zero_grad()
    loss.backward()
    opt.step()

# 训练完成，评估模式 + no_grad 计算最终损失
model.eval()
with torch.no_grad():
    final_pred = model(x)
    final_loss = loss_fn(final_pred, y)
    w = model.weight.item()
    b = model.bias.item()

print(f"final_loss: {final_loss:.6f}")
print(f"weight: {w:.4f}")
print(f"bias: {b:.4f}")
```

2.4.3 运行结果

程序完成 200 轮 SGD 迭代；最终损失小于 0.001；weight 收敛至接近 3，bias 收敛接近-1；未直接给 weight、bias 硬编码赋值。

```
/home/lin/sdt-course/week3/q12/venv-dev/lib/python3.12/site-packages/
torch/_subclasses/functional_tensor.py:368: UserWarning: Failed to
initialize NumPy: No module named 'numpy' (Triggered internally at /
_w/pytorch/pytorch/torch/csrc/utils/tensor_numpy.cpp:84.)
cpu = _conversion_method_template(device=torch.device("cpu"))
final loss: 0.000000
weight: 3.0000
```

```
bias: -1.0000
```

```
GNU nano 7.2                                     train.py *
import torch
from torch import nn

torch.manual_seed(20260907)
x = torch.linspace(-1, 1, 101).reshape(-1, 1)
y = 3 * x - 1

loss_fn = nn.MSELoss()
model = nn.Linear(1, 1)
opt = torch.optim.SGD(model.parameters(), lr=0.1)

for _ in range(200):
    pred = model(x)
    loss = loss_fn(pred, y)
    # 清空梯度、反向传播、更新参数
    opt.zero_grad()
    loss.backward()
    opt.step()

# 训练完成，评估模式 + no_grad 计算最终损失
model.eval()
with torch.no_grad():
    final_pred = model(x)
    final_loss = loss_fn(final_pred, y)
    w = model.weight.item()
    b = model.bias.item()

print(f"final loss: {final_loss:.6f}")
print(f"weight: {w:.4f}")
print(f"bias: {b:.4f}")
```

图 13: q12train.py 完整代码截图

2.4.4 遇到的问题与解决

- 问题 1: 忘记调用 `opt.zero_grad()`，梯度不断累积，模型无法正常收敛。解决：每个迭代步骤开头执行梯度清零，避免梯度累加。
- 问题 2: 完成训练直接计算输出，未使用 `model.eval()` 与 `torch.no_grad()`。推理阶段仍构建计算图，产生不必要的资源开销。解决：训练完成切换评估模式，评估计算放置于 `torch.no_grad()` 上下文管理器内。

```

lin@lin-VirtualBox:~$ cd ~/sdt-course/week3
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3$ cd q12
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$ nano train.py
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$ python3 -m venv venv-dev
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$ source venv-dev/bin/activate
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$ pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/w
hl/cpu
Looking in indexes: https://download.pytorch.org/wheel/cpu
Collecting torch
  Downloading https://download.r2.pytorch.org/wheel/cpu/torch-2.14.0%2Bcpu-cp312-cp312-manylinux_2_28_x86_64.whl.met
adata (37 kB)
Collecting filelock (from torch)
  Downloading filelock-3.32.3-py3-none-any.whl.metadata (2.0 kB)
Collecting typing-extensions>=4.10.0 (from torch)
  Using cached typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Collecting setuptools>=77.0.3 (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/wheel/setuptools-78.1.0-py3-none-any.whl.metadata (6.6 kB)
Collecting sympy>=1.13.3 (from torch)
  Using cached sympy-1.14.0-py3-none-any.whl.metadata (12 kB)
Collecting networkx>=2.5.1 (from torch)
  Using cached networkx-3.6.1-py3-none-any.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting jinja2 (from torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/wheel/jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting fsspec>=0.8.5 (from torch)
  Using cached fsspec-2026.7.0-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting mpmath<1.4,>=1.1.0 (from sympy>=1.13.3->torch)
  Using cached mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl.metadata (8.6 kB)
Collecting MarkupSafe>=2.0 (from jinja2->torch)
  Downloading https://download.pytorch.org/wheel/markupsafe-3.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x8
6_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.7 kB)
Downloading https://download.r2.pytorch.org/wheel/cpu/torch-2.14.0%2Bcpu-cp312-cp312-manylinux_2_28_x86_64.whl (196.
3 MB)
  196.3/196.3 MB 5.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading fsspec-2026.7.0-py3-none-any.whl (206 kB)
  206.6/206.6 kB 294.5 kB/s eta 0:00:00
Downloading networkx-3.6.1-py3-none-any.whl (2.1 MB)
  2.1/2.1 MB 694.9 kB/s eta 0:00:00
Downloading https://download.pytorch.org/wheel/setuptools-78.1.0-py3-none-any.whl (1.3 MB)
  1.3/1.3 MB 2.9 MB/s eta 0:00:00
Downloading sympy-1.14.0-py3-none-any.whl (6.3 MB)

```

图 14: q12 运行截图 1

```

Downloading sympy-1.14.0-py3-none-any.whl (6.3 MB)
  6.3/6.3 MB 292.9 kB/s eta 0:00:00
Downloading typing_extensions-4.16.0-py3-none-any.whl (45 kB)
  45.6/45.6 kB 1.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading filelock-3.32.3-py3-none-any.whl (98 kB)
  98.9/98.9 kB 8.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading https://download.pytorch.org/wheel/jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
  134.9/134.9 kB 7.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading https://download.pytorch.org/wheel/markupsafe-3.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_
64.manylinux_2_28_x86_64.whl (22 kB)
Downloading mpmath-1.3.0-py3-none-any.whl (536 kB)
  536.2/536.2 kB 153.7 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: mpmath, typing-extensions, sympy, setuptools, networkx, MarkupSafe, fsspec, fileloc
k, jinja2, torch
Successfully installed MarkupSafe-3.0.3 filelock-3.32.3 fsspec-2026.7.0 jinja2-3.1.6 mpmath-1.3.0 networkx-3.6.1 s
etuptools-78.1.0 sympy-1.14.0 torch-2.14.0+cpu typing-extensions-4.16.0
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$ python3 train.py
/home/lin/sdt-course/week3/q12/venv-dev/lib/python3.12/site-packages/torch/_subclasses/functional_tensor.py:368: U
serWarning: Failed to initialize NumPy: No module named 'numpy' (Triggered internally at /__w/pytorch/pytorch/tor
ch/csrc/autograd/utils/tensor_numpy.cpp:84.)
  cpu = _conversion_method_template(device=torch.device("cpu"))
final loss: 0.000000
weight: 3.0000
bias: -1.0000
(venv-dev) lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$ deactivate
lin@lin-VirtualBox:~/sdt-course/week3/q12$

```

图 15: q12 运行截图 2

3 课后练习

实例 1: 虚拟环境环境变量对比题目: 使用 `printenv` 将当前环境变量保存到 `before.txt`; 创建 **Python** 虚拟环境并激活, 再执行 `printenv` 保存到 `after.txt`; 使用 `diff before.txt after.txt` 对比两份文件。观察环境发生了哪些变化? 为什么 **Shell** 会优先使用虚拟环境内的程序? (提示: 重点对比激活前后的 `$PATH` 变量)。执行 `which deactivate`, 分析 `deactivate` 这个 **bash** 函数的工作原理。命令:

```
printenv > before.txt
python3 -m venv myvenv
source myvenv/bin/activate
printenv > after.txt
diff before.txt after.txt
which deactivate
```

输出: 得到两份环境变量文件, `diff` 输出差异, 观察 `PATH` 变量变化; `which deactivate` 无普通可执行文件输出, 确认 `deactivate` 为 **shell** 内置函数。

实例 2: pyproject.toml 包构建与锁文件检查题目: 编写 `pyproject.toml` 构建一个 **Python** 项目包, 在虚拟环境中完成安装; 生成依赖锁定文件并阅读、检查锁文件内容。命令:

```
python -m build
source myvenv/bin/activate
pip install dist/*.whl
pip freeze > requirements.txt
cat requirements.txt
```

输出: 生成 **wheel** 分发包, 虚拟环境完成包安装, `requirements.txt` 记录所有依赖版本。

实例 3: 两数之和题目: 给定一个整数数组 `nums` 和一个整数目标值 `target`, 请你在该数组中找出和为目标值 `target` 的那两个整数, 并返回它们的数组下标。你可以假设每种输入只会对应一个答案, 并且你不能使用两次相同的元素。你可以按任意顺序返回答案。命令: 编写 **Python** 脚本实现算法, 执行脚本传入测试用例。输出: 输出满足条件的两个数组下标。

实例 4: 多数元素题目: 给定一个大小为 `n` 的数组 `nums`, 返回其中的多数元素。多数元素是指在数组中出现次数大于 $\lfloor n/2 \rfloor$ 的元素。你可以假设数组是非空的, 并且给定的数组总是存在多数元素。命令: 编写 **Python** 脚本实现算法, 执行脚本传入测试用例。输出: 输出数组中的多数元素。

实例 5: pip show 查看包元信息题目: 在虚拟环境中安装第三方包 `requests`, 使用 `pip show` 查看包元信息: 版本、安装路径、依赖列表; 执行 `pip list` 列出全部已安装包, 对比虚拟环境与全局的安装路径差异。命令:

```
source myenv/bin/activate
pip install requests
pip show requests
pip list
```

输出：打印包版本、Location 安装路径、Requires 依赖信息，列出环境全部包。

实例 6：进程替换 **diff** 对比目录文件列表题目：使用进程替换 **<(cmd)**，不生成中间临时文件，直接 **diff** 对比 **/bin** 与 **/usr/bin** 目录的文件清单。命令：

```
diff <(ls /bin) <(ls /usr/bin)
```

输出：输出两个目录文件集合之间的差异。

实例 7：**bash marco/polo** 目录保存跳转函数题目：编写 **bash** 函数存入 **dir_save.sh**；**marco** 保存当前工作目录；**polo** 跳转到保存的目录，使用 **source** 加载脚本测试。命令：

```
nano dir_save.sh
source dir_save.sh
marco
cd /tmp
polo
pwd
```

输出：执行 **polo** 之后回到 **marco** 执行时的目录。

实例 8：**find** 批量修改目录、文件权限题目：创建若干测试文件与子目录，使用 **find** 命令批量设置：全部 **txt** 普通文件权限 **640**，全部子目录权限 **750**，禁止逐个手动 **chmod**。命令：

```
find . -type f -name "*.txt" -exec chmod 640 {} \;
find . -type d -exec chmod 750 {} \;
ls -l
```

输出：目录与 **txt** 文件权限批量修改完成。

实例 9：**pytest** 简单单元测试题目：编写加法函数 **add(a,b)**，编写 **pytest** 测试用例，多组输入做断言，运行 **pytest** 观察测试输出。命令：

```
nano test_add.py
pytest test_add.py -v
```

输出：**pytest** 打印测试用例执行 **PASS** 或 **FAIL** 结果。

实例 10：**git diff** 区分工作区、暂存区差异题目：在 **git** 仓库修改文件，不 **add**，执行 **git diff**；执行 **git add** 后再次 **git diff**；执行 **git diff --staged**；理解工作区、暂存区的区别。命令：

```
git diff
git add test.py
git diff
git diff --staged
```

输出：对比观察 `add` 前后 `diff` 输出的变化，理解暂存区概念。

4 解题感悟

第三周实验主要学习 `Python` 源码包构建分发、虚拟环境隔离、测试驱动修复、工程协作文档撰写、`PyTorch` 基础训练循环。使用 `pyproject.toml` 配合 `build` 工具可以把源码打包为 `wheel` 分发包，配合全新虚拟环境，能够验证发布包是否完整可用，避免本地源码干扰测试结果。编程智能体可以辅助修复代码缺陷，但必须人工审查 `diff`，剔除无关改动，依靠测试用例验证修改结果，不能直接完全信任智能体输出。模糊的 `Issue`、提交信息、评审意见会严重降低团队协作效率，一份合格的协作材料需要提供环境、复现步骤、实际现象与期望行为，给出明确可执行的动作。`PyTorch` 训练循环要注意梯度清零、反向传播、参数更新三者顺序；评估阶段需要开启 `eval` 模式与 `no_grad` 上下文，关闭梯度计算与训练层行为。实验过程继续使用 `Git` 维护作业仓库，合理管理提交历史。

5 代码仓库提交记录

GitHub 仓库链接:<https://github.com/imnotab/sdtb/tree/main>

提交历史截图：



图 16: 项目 `commit` 历史记录